



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Tema 3: Espacios vectoriales

Álvaro Luque Sánchez
Departamento de Matemáticas

Grado en Ingeniería Mecánica
Curso 25-26

- 1 Breve introducción a la teoría de conjuntos
- 2 Estructuras algebraicas básicas
- 3 Espacios vectoriales
- 4 Base y dimensión de un espacio vectorial

- Denominaremos informalmente un **conjunto** como una agrupación de elementos, siendo estos **todos distintos**.
- Podemos definir conjuntos listando todos sus elementos o expresando una propiedad común a todos ellos:

$$E = \{1, \pi, e, 42\}, \quad P = \{n \in \mathbb{N} : n = 2m, m \in \mathbb{N}\}.$$

- También definiremos el **conjunto vacío**, $\emptyset$, como aquel que no contiene ningún elemento.
- Dados dos conjuntos E y F , diremos que E **está contenido** en F , o que E es un **subconjunto** de F si cualquier elemento de E está contenido en F . Esto lo escribimos $E \subset F$. En caso contrario, $E \not\subset F$.
- Diremos que dos conjuntos E y F son **iguales** si $E \subset F$ y $F \subset E$.

Operaciones con conjuntos

Dados dos conjuntos E y F , vamos a definir una serie de operaciones básicas entre ellos:

- 1 **Unión:** denotada $E \cup F$, se define como el conjunto cuyos elementos pertenecen o a E o a F .
- 2 **Intersección:** denotada $E \cap F$, se define como el conjunto cuyos elementos están a la vez en E y en F .
- 3 **Diferencia:** denotada $E \setminus F$ o $E - F$, es el conjunto cuyos elementos están en E pero no están en F .

Ejemplo

Dados $E = \{a, 3, x, \pi\}$ y $F = \{2, 3, a, e\}$, los resultados de las tres operaciones definidas anteriormente son:

$$E \cup F = \{2, 3, a, x, e, \pi\}, \quad E \cap F = \{a, 3\}, \quad E - F = \{x, \pi\}.$$

Aplicaciones entre conjuntos

- Dados dos conjuntos E y F , una **aplicación** entre ambos $f : E \longrightarrow F$ es una asignación de **cada** elemento de E a un elemento de F .
- El elemento del conjunto F asignado a un elemento $x \in E$ lo denominaremos la **imagen** de x bajo f , $f(x)$.
- La condición para que una asignación de este tipo sea una aplicación es que cada uno de los elementos de E sea mapeado a **un único** elemento de F .
- Nótese que no necesariamente todos los elementos de F tienen por qué ser la imagen de algún elemento de E .
- Para una aplicación $f : E \longrightarrow F$, los conjuntos E y F se denominan **dominio** y **codominio**, respectivamente.

Propiedades importantes, composición e inversa

Es conveniente familiarizarse con algunas propiedades que **pueden tener** las aplicaciones entre conjuntos. Dada una aplicación $f : E \longrightarrow F$,

- 1 Diremos que es **inyectiva** si para cualesquiera $x_1, x_2 \in E$, entonces $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.
- 2 Diremos que es **sobreyectiva** si $\forall y \in F, \exists x \in E : f(x) = y$. Es decir, que mediante f “podemos llegar” a cualquier elemento de F .
- 3 Diremos que es **biyectiva** si es a la vez inyectiva y sobreyectiva, estableciendo una correspondencia biunívoca entre E y F .

- Dadas dos aplicaciones $f : E \longrightarrow F$ y $g : F \longrightarrow G$, definimos la **composición** de ambas, $g \circ f : E \longrightarrow G$ como la aplicación que asocia cada $x \in E$ a $g(f(x))$.
- Dada una aplicación $f : E \longrightarrow F$, diremos que $g : F \longrightarrow E$ es la **aplicación inversa** de f si $g \circ f = \text{id}_E$ y $f \circ g = \text{id}_F$, donde id denota la aplicación identidad. Denotamos $g \equiv f^{-1}$.
- Puede demostrarse que una aplicación tiene inversa **si y solo si** es biyectiva.

Operaciones internas

Demos un último apunte antes de definir una operación interna.

Producto cartesiano

Dados dos conjuntos E y F , definiremos su **producto cartesiano** $E \times F$ como el conjunto de **pares ordenados** de elementos de E y F , denotados como (x, y) donde $x \in E$ e $y \in F$.

Operación interna

Dado un conjunto E , una **operación interna** es una aplicación

$$\blacksquare : E \times E \longrightarrow E,$$

$$(x_1, x_2) \mapsto x_1 \blacksquare x_2$$

Propiedades de las operaciones internas

A continuación se listan algunas propiedades interesantes que pueden tener las operaciones internas.

Dada una operación interna $\blacksquare : E \times E \longrightarrow E$, diremos que:

- 1 Es **conmutativa** si $\forall x_1, x_2 \in E, x_1 \blacksquare x_2 = x_2 \blacksquare x_1$.
- 2 Es **asociativa** si $\forall x_1, x_2, x_3 \in E, (x_1 \blacksquare x_2) \blacksquare x_3 = x_1 \blacksquare (x_2 \blacksquare x_3)$.
- 3 Tiene **elemento neutro** si $\exists e \in E : \forall x \in E, x \blacksquare e = e \blacksquare x = x$.
- 4 Tiene **elemento inverso** si $\forall x \in E, \exists x^{-1} \in E : x \blacksquare x^{-1} = x^{-1} \blacksquare x = e$.

- 1 Breve introducción a la teoría de conjuntos
- 2 Estructuras algebraicas básicas
- 3 Espacios vectoriales
- 4 Base y dimensión de un espacio vectorial

Grupos

Cuando dotamos a un conjunto de una operación interna con ciertas propiedades, emergen las llamadas **estructuras algebraicas**. La más básica de ellas son los llamados **grupos**, que definimos en lo que sigue.

Estructura de grupo

Un **grupo** es un par $(G, \blacksquare)$ donde G es un conjunto y $\blacksquare$ es una operación interna sobre G , que es **asociativa y tiene elementos neutro e inversos**. Si además $\blacksquare$ es conmutativa, se dice que $(G, \blacksquare)$ es un **grupo abeliano** o conmutativo. El **orden** de $(G, \blacksquare)$ es el número de elementos de G .

Se puede demostrar que los elementos neutro e inversos son **únicos**.

- El conjunto de los números reales con la suma usual $(\mathbb{R}, +)$ es un grupo abeliano. En efecto, $\forall x \in \mathbb{R}, \exists -x \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0$, siendo 0 el elemento neutro. Por el contrario, los números reales con el producto **no es un grupo**, ya que para el 0 no existe elemento inverso.
- El conjunto de matrices reales de orden $m \times n$ con la suma de matrices, $(\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}), +)$ también es un grupo abeliano.

Subgrupos y morfismos

- Dado un grupo $(G, \blacksquare)$, se dice que un subconjunto $H \subset G$ es un **subgrupo** de G si $(H, \blacksquare)$ es también un grupo.
- Sean $(G, \blacksquare)$ y $(H, \blacktriangledown)$ dos grupos. Una aplicación $f : G \longrightarrow H$ se dice que es un **morfismo de grupos** si $\forall g_1, g_2 \in G, f(g_1 \blacksquare g_2) = f(g_1) \blacktriangledown f(g_2)$.

Dado un morfismo de grupos $f : G \longrightarrow H$:

- ① $f(e_G) = e_H$, siendo e_G y e_H los elementos neutros de G y H , respectivamente.
- ② $\forall g \in G, f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$
- ③ Se define el **núcleo de f** como el conjunto $\ker f \subset G$ dado por

$$\ker f := \{g \in G : f(g) = e_H\}$$

- ④ Se define la **imagen de f** como el conjunto $\text{im } f \subset H$ dado por

$$\text{im } f := \{h \in H : h = f(g), g \in G\}$$

- ⑤ El núcleo y la imagen son subgrupos de G y H , respectivamente.

Tipos de morfismos

En función de las propiedades de la aplicación f , se pueden distinguir distintos tipos de morfismos.

Sea $f : (G, \blacksquare) \longrightarrow (H, \blacktriangledown)$ un morfismo de grupos, entonces:

- 1 Si f es **inyectiva**, se dice que f es un **monomorfismo** de grupos.
- 2 Si f es **sobreyectiva**, se dice que f es un **epimorfismo** de grupos.
- 3 Si f es **biyectiva**, se dice que f es un **isomorfismo** de grupos.
- 4 Si $(G, \blacksquare)$ y $(H, \blacktriangledown)$ son el mismo grupo, se dice que f es un **endomorfismo** de grupos.
- 5 Si f es un endomorfismo y además es biyectiva, se dice que es un **automorfismo** de grupos.

Cuando dos grupos son isomorfos, son **estructuralmente idénticos**.

En $(\mathbb{Z}, +)$, estudiar $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}; f(k) = 2k$. ¿Es un morfismo? ¿Qué propiedades tiene? ¿Es $2\mathbb{Z}$ un subgrupo de $\mathbb{Z}$?

Anillos y cuerpos

Después de los grupos, estudiamos estructuras con dos operaciones internas compatibles: los **anillos**. Los **cuerpos** son un caso particular especialmente relevante de estos.

Un **anillo** es una terna $(G, \blacksquare, \blacktriangledown)$ donde G es un conjunto y $\blacksquare, \blacktriangledown$ son dos operaciones internas sobre G que verifican las siguientes condiciones:

- 1 $(G, \blacksquare)$ es un **grupo abeliano**.
- 2 La operación $\blacktriangledown$ es asociativa.
- 3 La operación $\blacktriangledown$ es distributiva respecto de la operación $\blacksquare$. Es decir, $\forall x, y, z \in G$ se cumple:

$$x \blacktriangledown (y \blacksquare z) = (x \blacktriangledown y) \blacksquare (x \blacktriangledown z),$$

$$(x \blacksquare y) \blacktriangledown z = (x \blacksquare z) \blacktriangledown (y \blacksquare z).$$

Tanto $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ como $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ son anillos.

Nótese que hasta el momento no hemos exigido a la operación ∇ ni conmutatividad, ni que tenga elementos neutro o inversos. Los anillos que cumplen estas propiedades son de especial interés.

Unidades

Sea $(G, \blacksquare, \nabla)$ un anillo. Si $x \in G$ tiene un elemento inverso con respecto de ∇ se dice que x es una **unidad** (o que es invertible).

Sea $(G, \blacksquare, \nabla)$ un anillo. Diremos que:

- es un **anillo conmutativo** si la operación ∇ es conmutativa.
- es un **anillo unitario** si la operación ∇ tiene elemento neutro.
- es un **cuerpo** si es un anillo conmutativo y unitario en el que todos los elementos son unidades, excepto el neutro con respecto de $\blacksquare$.

De manera análoga a como se hizo con grupos, se pueden definir subanillos y subcuerpos, morfismos de anillos y cuerpos y sus distintas “extensiones” (monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo...).

- 1 Breve introducción a la teoría de conjuntos
- 2 Estructuras algebraicas básicas
- 3 Espacios vectoriales**
- 4 Base y dimensión de un espacio vectorial

Espacio vectorial real

Sea la estructura $(V, \mathbb{R}, +, \cdot)$, donde $+: V \times V \rightarrow V$ es una operación interna en V y $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$. Diremos que $(V, \mathbb{R}, +, \cdot)$ es un **espacio vectorial real** si se cumplen las siguientes condiciones:

- $(V, +)$ es un grupo abeliano
- Las operaciones $+$ y $\cdot$ son distributivas **entre sí**, es decir,
 $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V; \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$\lambda(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \lambda\mathbf{v} + \lambda\mathbf{w},$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{v}.$$

- Las operaciones $+$ y $\cdot$ son **pseudoasociativas**: si $\mathbf{v} \in V$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, entonces

$$\lambda(\mu\mathbf{v}) = (\lambda\mu)\mathbf{v}.$$

- Para cualquier $\mathbf{v} \in V$ se tiene $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$, donde $1 \in \mathbb{R}$ es el elemento neutro con respecto del producto de números reales.

Nomenclatura y ejemplos

- A los elementos de V se les denomina **vectores**, mientras que a los elementos de $\mathbb{R}$ se les denomina **escalares**.
- Como nos centraremos en espacios vectoriales cuyo cuerpo asociado es $\mathbb{R}$, reducimos la notación a $(V, +, \cdot)$.

Ejemplos de espacios vectoriales

- Sea $\mathbb{R}^n$, cuyos elementos son de la forma $(x_1, \dots, x_n)$, con la suma de vectores usual y el producto por escalares:

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n),$$

entonces $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ tiene estructura de espacio vectorial.

- La terna $(\mathbb{R}[x], +, \cdot)$ de los polinomios de coeficientes reales con la suma de polinomios y el producto por números reales, tiene estructura de espacio vectorial.
- También es un espacio vectorial $(\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ sobre $\mathbb{R}$, pero no sobre $\mathbb{C}$. ¿Por qué?

Combinaciones lineales. Subespacios vectoriales

Combinación lineal

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real. Dados vectores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$, se llama **combinación lineal** de dichos vectores al vector de la forma $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k \in V$, donde $\lambda_i \in \mathbb{R}$ son escalares.

Subespacio vectorial

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real. Un subconjunto $U \subset V$ se dice que es un **subespacio vectorial** de V si $(U, +, \cdot)$ es un espacio vectorial.

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real. Un subconjunto $U \subset V$ es un subespacio vectorial **si y solo si** $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in U; \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, es $\lambda \mathbf{x} + \mu \mathbf{y} \in U$.

En ocasiones, es más conveniente probar que $+$ y $\cdot$ son operaciones internas en U . Nótese que para que $U \subset V$ sea subespacio vectorial **se requiere** que $\mathbf{0} \in U$, donde $\mathbf{0}$ es el elemento neutro de $+$.

Envolvente lineal

- Supongamos un espacio vectorial real $(V, +, \cdot)$ y un subconjunto $U \subset V$ que no es necesariamente un espacio vectorial.
- Podríamos preguntarnos si existe un subespacio vectorial de V que contenga a U .
- La respuesta es trivialmente afirmativa, pero, de todos aquellos subespacios que contienen a U , ¿cuál es el de menor tamaño?
- La respuesta a esta última pregunta viene dada por la **envolvente lineal de U** , que denotaremos por $\langle U \rangle$, $\text{span}(U)$ o $\text{lin}(U)$.

Cálculo de la envolvente lineal

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real y $U \subset V$ un subconjunto no vacío, entonces $\langle U \rangle$ está formado por **todas las combinaciones lineales** de elementos de U , es decir:

$$\langle U \rangle = \{ \mathbf{v} \in V : \mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{u}_1 + \cdots + \lambda_k \mathbf{u}_k; \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \in U; \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \}.$$

Suma de subespacios

Para terminar este apartado, vamos a definir la denominada **suma de subespacios**, la cual es un nuevo subespacio vectorial de uno dado. Formalmente:

Suma de subespacios

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real y $U_1, U_2 \subset V$ dos subespacios vectoriales. Se define el subespacio vectorial **suma** como

$$U_1 + U_2 = \{\mathbf{v} \in V : \mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2; \mathbf{u}_1 \in U_1, \mathbf{u}_2 \in U_2\}.$$

Demostrar que el subespacio suma es subespacio vectorial de $(V, +, \cdot)$.

- 1 Breve introducción a la teoría de conjuntos
- 2 Estructuras algebraicas básicas
- 3 Espacios vectoriales
- 4 Base y dimensión de un espacio vectorial

Introducción

- Seguro que al escuchar las palabras **base** y **dimensión** recordamos algunas ideas básicas sobre vectores en $\mathbb{R}^2$, como **base canónica** o **coordenadas**.
- A nivel práctico, la elección de una base concreta es la que nos permitirá hacer uso de las coordenadas.
- A nivel teórico, ocurre que dos espacios vectoriales dados se distinguen únicamente en su dimensión.
- Como comentamos con estructuras algebraicas más básicas, esta equivalencia estructural vendrá dada por la existencia de **isomorfismos lineales** entre espacios vectoriales.
- En el apartado anterior, vimos que era posible generar subespacios vectoriales a partir de uno o varios vectores gracias a la envolvente lineal.
- De forma análoga, una **base** de un espacio vectorial no será más que un conjunto mínimo de vectores que nos permita generar cualquier vector del espacio vectorial dado.

Sistema generador. Sistema libre

Sistema generador

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real y $U \subset V$. Diremos que U es un **sistema generador** de V si $\langle U \rangle = V$.

Dependencia e independencia lineal

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real. Una colección finita de vectores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$ se dice **linealmente dependiente** si alguno de ellos es combinación lineal de los demás. De lo contrario, se dice que los vectores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ son **linealmente independientes**.

Sistema libre

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real y $U \subset V$. Se dice que U es un conjunto de vectores linealmente independientes o un **sistema libre** si **cualquier subconjunto finito** de U está formado por vectores linealmente independientes. De lo contrario, hablaremos de un conjunto de vectores linealmente dependientes o **sistema ligado**.

Aclaraciones y ejemplos

Sean $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real y $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$. Los vectores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ son linealmente independientes **si y solo si** la condición

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

sólo puede satisfacerse cuando $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

- Dos vectores **no nulos** $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ son linealmente dependientes **si y solo si** $\mathbf{v} = \lambda \mathbf{w}$ para algún $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$.
- El vector nulo $\mathbf{0}$ nunca puede estar en un sistema libre, ya que siempre se puede escribir como una combinación lineal de otros sin más que multiplicarlos por 0.
- En $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$, consideremos los conjuntos de vectores $U_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ y $U_2 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 5)\}$. ¿Son sistemas generadores? ¿Y libres?
- Sea $(\mathbb{R}[x], +, \cdot)$ y $U = \{1, x, x^2, x^3, \dots\}$. ¿Es generador? ¿Es libre?

Base de un espacio vectorial

- Antes de introducir la definición de base, daremos un resultado asociado a sistemas libres y generadores.

Resultado

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real. Si $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es un sistema libre y $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s\}$ es un sistema generador, entonces $r \leq s$.

Base de un espacio vectorial

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real. Un subconjunto $B \subset V$ es una **base** de V si es un sistema generador y libre.

- Esta definición, junto al resultado previo, nos permite entender una base como aquel sistema generador de V con una cantidad mínima de elementos. Esto queda condensado en el siguiente resultado:

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real. Si existe una base B de V con un número finito de elementos, entonces **todas las bases** de V tienen el mismo número de elementos.

Dimensión de un espacio vectorial

Dado que todas las bases de un espacio vectorial dado tienen el mismo número de elementos, podemos formalizar el siguiente concepto.

Dimensión de un espacio vectorial

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real. Si existe una base finita $\mathcal{B}$ de éste, diremos que su **dimensión**, $\dim V$, es el número de elementos de $\mathcal{B}$. En este caso, diremos que V es de **dimensión finita**; en caso contrario se dice que V es de **dimensión infinita**.

De esta definición y los resultados de la diapositiva anterior siguen otros dos igualmente importantes.

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real de dimensión finita $\dim V$. Todo sistema **generador** de V tiene al menos $\dim V$ elementos, mientras que todo sistema **libre** tiene a lo sumo $\dim V$ elementos.

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real de dimensión finita $\dim V$. Si $S \subset V$ es un sistema **libre** con $\dim V$ elementos, entonces S es una base.

Ejemplos

- Consideremos el espacio vectorial $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$. La base más conocida de este es la denominada **base canónica**, $\mathcal{B}_c = \{(1, 0), (0, 1)\}$. Comprobar que $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, -1)\}$ también es una base. ¿Cuántas bases de este espacio podemos encontrar?
- Consideremos $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$. ¿Intuitivamente, qué dimensión tiene? ¿Podríais encontrar una base y confirmar vuestra intuición? Si ahora nos fijamos en el conjunto de matrices simétricas de orden 2, ¿cuál sería la base? ¿Qué dimensión tiene?
- Consideremos ahora el espacio vectorial de polinomios con coeficientes reales de grado a lo sumo 2, es decir, $(\mathbb{R}_2[x], +, \cdot)$. Es fácil comprobar que el conjunto $\mathcal{B}_c = \{1, x, x^2\}$ es una base del mismo, que además es la que se conoce como canónica. Por ello, $\dim \mathbb{R}_2[x] = 3$. Para polinomios de grado a lo sumo n , tenemos $\mathcal{B}_c = \{1, x, \dots, x^n\}$ y $\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1$.
- En cambio, el espacio vectorial de polinomios sin limitar su grado, $(\mathbb{R}[x], +, \cdot)$ tiene **dimensión infinita**. Esto no nos impide definir su base canónica como $\mathcal{B}_c = \{1\} \cup \{p(x) \in \mathbb{R}[x] : p(x) = x^n, n \in \mathbb{N}\}$.

Coordenadas de un vector

Sean $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real de dimensión finita y $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ una base de V . Las **coordenadas** de $\mathbf{v} \in V$ con respecto de la base $\mathcal{B}$ son los números $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ que cumplen

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{e}_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{e}_i.$$

Escribimos $\mathbf{v} = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)_{\mathcal{B}}$.

Fijada una base, las coordenadas de un vector $\mathbf{v} \in V$ respecto de dicha base son **únicas**.

Consideramos $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ y la base canónica $\mathcal{B}_c$. La ventaja de usar esta base es que para cualquier vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ con componentes (x, y) , se cumple $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1) = (x, y)_{\mathcal{B}_c}$. Tomemos ahora un vector concreto $\mathbf{v} = (2, 4)$ y consideremos la base del ejemplo anterior $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, -1)\}$; ¿cuáles son las coordenadas de $\mathbf{v}$ en $\mathcal{B}$?

Cambios de base

Vamos a ver que conocidas dos bases distintas de un mismo espacio, podemos encontrar las coordenadas de cualquier vector en una o en otra mediante matrices.

Matriz de cambio de base

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real de dimensión finita. Dadas dos bases $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n\}$, si las coordenadas de un vector $\mathbf{v} \in V$ con respecto a estas bases son $(v_1, \dots, v_n)_{\mathcal{B}}$ y $(v'_1, \dots, v'_n)_{\mathcal{B}'}$ respectivamente, entonces

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \begin{pmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ \vdots \\ v'_n \end{pmatrix},$$

donde $P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} = (p_{ij})$ es la **matriz cuadrada de orden n** tal que p_{ij} es la i -ésima coordenada del vector $\mathbf{e}'_j$ en la base $\mathcal{B}$.

Subespacio suma

Para terminar el tema vamos a dar unos resultados relevantes respecto a la suma de subespacios.

Sistema generador de $U_1 + U_2$

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real de dimensión finita. Si U_1, U_2 son subespacios vectoriales con sistemas generadores S_1, S_2 , entonces $U_1 + U_2$ está generado por $S_1 \cup S_2$.

Fórmula de Grassmann

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real de dimensión finita. Si U_1 y U_2 son subespacios vectoriales, entonces

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

Subespacios en suma directa

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real. Se dice que dos subespacios vectoriales U_1 y U_2 están en **suma directa** si $U_1 + U_2 = V$ y $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$. En ese caso, se escribe $U_1 \oplus U_2 = V$.

- De la fórmula de Grassmann se deduce que dos espacios están en suma directa **si y solo si** $\dim U_1 + \dim U_2 = \dim V$.
- Nótese que no hemos exigido que la intersección de los subespacios sea vacía, sino que debe ser igual al conjunto $\{\mathbf{0}\}$.
- Por un lado, este es un requerimiento trivial ya que vimos que el vector nulo debe encontrarse en cualquier subespacio vectorial, pero también nos permite afirmar lo siguiente.

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real de dimensión finita. Si U_1 y U_2 son subespacios en suma directa, entonces para cada $\mathbf{v} \in V$ existe una **única** descomposición $\mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$, con $\mathbf{u}_1 \in U_1$ y $\mathbf{u}_2 \in U_2$.

Spiderman

